

PENETAPAN KADAR ISOLAT PIPERIN DARI CABE JAWA (*Piper Retroofactum* Vahl.) dengan metode High performance liquid chromatography (HPLC)

Odilia Dea Christina^{1*}, Sandi Mahesa¹, Limpat Elsa¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera, Semarang, Indonesia

*corresponding author

Email: deachristinao@gmail.com

Diterima : 27 April 2023

Direvisi : 27 Mei 2023

Publikasi : 20 Juni 2023

doi:10.52216/jfsi.vol6no1p104-108

Abstract

Java chili fruit (*Piper Retroofactum* Vahl.) can be used in concoctions to treat fever, flatulence, heartburn, vomiting, overcome digestive disorders, stimulate appetite. In the traditional medicine industry in Indonesia, Java chili is one of the most needed raw materials, 9.5% of the total simplicia. Javanese chilies are round and dark green to brown in color. The content of the main secondary metabolites in chili plants is piperine, pipernaline, guineensine and essential oils. The purpose of this study was to determine the piperine content isolated from Java chili using the HPLC method. The column used is a C-18 type column, 2489 UV/Visible detector light. The mobile phase used was Acetonitrile : Methanol : Aquabidest (65:5:30) v/v. The isolation results obtained yield of 0.20% piperine isolate has a spicy taste, needle-shaped blackish brown color, difficult to dissolve in water and easily soluble in ethanol. From the results of the assay, the piperine content data was obtained at 37.48%

Keywords: piperin, buah cabe jawa (*Piper Retroofactum* Vahl.), HPLC

Intisari

Buah cabe jawa (*Piper Retroofactum* Vahl.) dapat digunakan dalam ramuan untuk mengobati demam, perut kembung, mulas, muntah, mengatasi gangguan pencernaan, merangsang nafsu makan. Pada industri obat tradisional di Indonesia cabe jawa termasuk salah satu bahan baku yang paling dibutuhkan 9,5% dari total simplisia. Buah cabe jawa berbentuk bulat dan berwarna hijau gelap sampai coklat. Kandungan senyawa metabolit sekunder utama pada tanaman cabe adalah piperine, pipernonaline, guineensine dan minyak atsiri. Tujuan penelitian ini adalah melakukan penetapan kadar piperin hasil isolasi buah cabe jawa dengan metode HPLC. Kolom yang dipakai adalah jenis kolom C-18, lampu detektor 2489 UV/Visible. Fase gerak yang digunakan adalah Asetonitril : Metanol : Aquabidest (65:5:30) v/v. Hasil isolasi diperoleh rendemen sebesar 0,20% isolat piperin memiliki rasa pedas, berwarna coklat kehitaman berbentuk jarum, sukar larut dalam air dan mudah larut dalam ethanol. Dari hasil penetapan kadar diperoleh data kadar piperin sebesar 37,48 %

Kata kunci: piperin, buah cabe jawa (*Piper Retroofactum* Vahl.), HPLC

1. Pendahuluan

Cabe jawa (*piper retrofractum* Vahl.) adalah tanaman daerah tropis asli Indonesia yang dijumpai juga Negara Asia Tenggara seperti Thailand dan Malaysia, dan sejak dahulu telah digunakan secara turun-temurun sebagai bahan tambahan ataupun obat tradisional. Pada industri obat tradisional di Indonesia cabe jawa termasuk salah satu bahan baku yang paling dibutuhkan 9,5% dari total simplisia. Buah cabe jawa berbentuk bulat dan berwarna hijau gelap sampai coklat (Haryudin & Rostiana, 2015).

Secara tradisional di masyarakat, buah cabe jawa dapat digunakan dalam ramuan untuk mengobati demam, perut kembung, mual, muntah, mengatasi gangguan pencernaan, merangsang nafsu makan dan lemah syahwat. Akarnya sering digunakan untuk mengobati sakit gigi, luka, dan kejang, serta bagian daunnya digunakan juga untuk obat kumur. Beberapa penelitian menyebutkan aktivitas farmakologi cabe jawa memiliki efek afrodisiaka, antipiretik, antihipersemia, antikanker, dan antimikroba. Pengujian klinis terhadap cabe jawa telah dilakukan dan potensial dikembangkan menjadi obat tradisional golongan fitofarmaka (Irhamanhayati et al., 2012)

Buah cabe jawa mengandung alkaloid piperin, kavisin, piperidin, isobutildeka-trans-2-trans-4-dienamida; saponin, polifenol, minyak atsiri, asam palmitat, asam tertrahidropiperat, 1 undesilenil-3, 4- metilendioksibenzena, dan sesamin. Kandungan senyawa metabolit sekunder utama pada tanaman cabe adalah piperine, piperonaline, guineensine dan minyak atsiri. Senyawa piperine (C₁₇H₁₉NO₃) merupakan senyawa metabolit sekunder yang sering ditemukan dalam tanaman genus *Piper* dari famili *Piperaceae* (Scott et al., 2005). Kandungan piperin sekitar 2% dan minyak atsiri sekitar 1% (Ruhnayat et al., 2011)

Piperin bertanggung jawab terhadap tingkat rasa pedas dengan kavisin. Piperin memiliki warna kuning yang berbentuk jarum, yang sukar larut dalam air dan mudah larut dalam etanol, eter, dan kloroform. Kelarutan piperin dalam etanol dikenal sebagai “pepper-like taste” (Patil, K. 2011). Piperin mempunyai aktifitas farmakologis sebagai analgetik antipiretik (Sabina et al., 2013)

dan afrodisiaka). Kandungan piperin pada ekstrak etanol, etil asetat dan n-heksan buah cabe jawa adalah 2,49%; 1,66%; 0,22% (Nurazizah et al., 2015). Kandungan piperin yang banyak digunakan dalam pengobatan harus dilakukan penetapan kadar untuk menjamin kualitas bahan baku sebagai pengobatan

Penetapan kadar adalah salah satu parameter utama dalam monografi yang harus dilakukan untuk menjamin stabilitas suatu sediaan obat. High Performance Liquid Chromatography (HPLC) atau Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) adalah salah satu instrument yang dipakai untuk teknik analisis pemisahan secara kualitatif, kuantitatif, pemisahan/isolasi dan pemurnian. (Anas Binarjo, 2013). Tujuan penelitian ini adalah melakukan penetapan kadar piperin hasil isolasi buah cabe jawa dengan metode HPLC.

2. Metode Penelitian

Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kertas Saring, Rangkaian Alat Sokletasi (iwaki dan quichfit), Gelas Ukur, Flacon/Vial, Cawan Porselen, Plat KLT GF 254, neraca analitik EXT 200 (OHAUS), HPLC shimadzu LC 20 AT, kolom C-18. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Cabai Jawa, larutan baku perbandingan, Piperin, Aquadest, Dragondrof, Etanol 96%, KOH – Etanol 10%, N – Heksan, Etil Asetat, Etanol PA for HPLC, kloroform, NH₄OH, CaCO₃, pereaksi wagner, pereaksi parry dan pereaksi mureksid, acetronitril, aquabidest

Ekstraksi dan Isolasi Piperin

Serbuk cabe jawa yang telah diayak sebanyak 40 gram dimasukkan ke dalam ekstraktor soxhlet yang telah dibungkus dengan kertas saring. Masukkan 200 ml etanol 95%. Soxhletasi selama 2 jam kemudian uapkan ekstrak dalam rotary evaporator sampai konsistensi kental. Ekstrak kental didinginkan dan ditambahkan 10 ml KOH-etanol 10% sampai timbul endapan. Setelah mengendap dipisahkan bagian filtrat dan endapan. Filtrat disimpan dalam lemari pendingin sampai terbentuk kristal. Setelah kristal terbentuk saring kristal dan dicuci dengan etanol dingin. Selanjutnya kristal

dioven pada suhu 105°C selama kurang lebih 5 menit. Hirung rendemen hasil isolasi piperin.

Identifikasi kandungan piperin

Identifikasi kandungan piperin dengan metode kromatografi lapis tipis (KLT). Standar piperin (Merck, Damstadt, Jerman) dibuat dengan konsentrasi 100 µg/ml dalam etanol 95% (p.a). Sampel dan standar dianalisis dengan menggunakan lempeng KLT silika gel 60 F254 sebagai fase diam dan diklorometan-etil asetat dengan perbandingan 7:3 sebagai fase gerak. Swiss) pada panjang gelombang 254 nm dan dihitung nilai R_f-nya (Hanani, 2015).

Penetapan kadar dengan metode HPLC

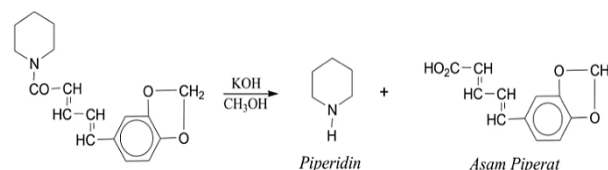
Kolom yang dipakai adalah jenis kolom C-18, lampu detektor 2489 UV/Visible. Fase gerak yang digunakan adalah Asetonitril: Metanol: Aquabidest (65:5:30) v/v. Setelah HPLC dinyalakan, terlebih harus dipastikan bahwa pompa untuk eluen berfungsi dengan cara melihat aliran eluen pada pompa. Kemudian dilakukan set metode untuk memilih sistem aliran tetap dengan sensitivitas 4,000 AUFS dan panjang gelombang diatur pada 353nm. Deret baku 2 ppm 4 ppm ; 6 ppm ; 8 ppm; 10 ppm. Dipipet larutan baku piperin 100 ppm sebanyak 1 ml ; 2 ml ; 3 ml ; 4 ml ; 5 ml dilarutkan dalam 50 ml pelarut (shintawati et al, 2018). Penentuan Laju alir Optimum larutan piperin diinjeksikan kedalamalat HPLC sebanyak 20µl, Laju alir yang digunakan adalah 1,0 mL/menit. Masing- masing standar diinjeksi ke dalam mesin HPLC sesuai dengan kondisi optimum yang telah didapatkan sebelumnya. Standar yang telah diinjeksikan, kemudian dicatat waktu retensinya dan luas area.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Isolasi piperin

Isolasi senyawa piperin dilakukan dengan metode rekristalisasi. ekstraksi dilakukan dengan metode soxhletasi karena senyawa piperin stabil terhadap pemanasan. Setelah dilakukan ekstraksi larutan ditambahkan KOH etanolik 10% bertujuan untuk memperoleh senyawa piperin dari ekstrak tersebut, dimana di dalam ekstrak tersebut terdapat komponen lain yang menyebabkan piperin bereaksi menjadi asam piperat dan karena dalam ekstrak tersebut masih ada zat pengotor. Kristal

yang diperoleh kemudian dicuci dengan etanol 95% dingin agar mendapat kristal yang lebih murni dan bebas pengotornya. Reaksi pembentukan asam piperinat dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Reaksi pembentukan asam piperinat

Hasil isolasi diperoleh rendemen sebesar 0,20%. Pada hasil uji organoleptis piperin memiliki rasa pedas, berwarna coklat kehitaman berbentuk jarum, sukar larut dalam air dan mudah larut dalam ethanol.

Identifikasi kualitatif dengan KLT

Uji kromatografi lapis tipis dilakukan untuk mengetahui kandungan senyawa piperin dengan pembanding baku standar piperin murni. Prinsip kromatografi lapis tipis yaitu . Silica gel GF254 sebagai fase diam dan kloroform-etil asetat (7:3) sebagai fasi gerak. Berdasarkan penelitian ini nilai R_f isolat dengan standar piperin mempunyai nilai yang sama, maka senyawa tersebut memiliki karakteristik yang sama Setelah plat disemprot dengan pereaksi Dragendorff akan menunjukkan bercak coklat jingga berlatar belakang kuning (Harborne, 1996).

Tabel 1. Hasil Identifikasi KLT

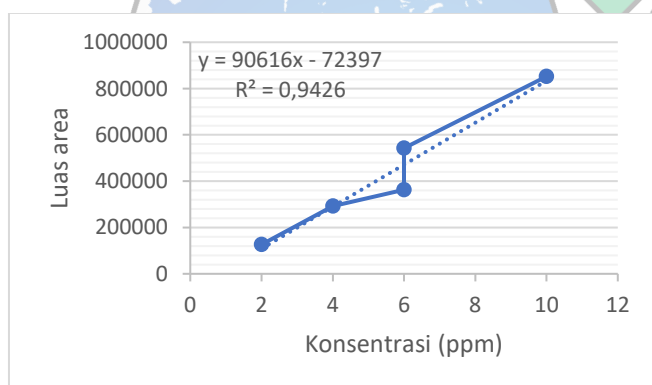
Hasil	Baku piperin	Piperin cabe jawa
R _f	0,63	0,64
H _r	63	64
Sinar tampak	Kuning	Kuning
Sinar UV 366	berfluoresensi	berfluoresensi
Pereaksi dragendorff	coklat	coklat

Penetapan kadar dengan HPLC

Penetapan kadar hasil isolasi piperin dari buah cabe jawa dengan metode HPLC. Prinsip dasar dari HPLC (*High Performance Liquid Chromatography*) yaitu pemisahan analit dalam kolom kromatografi berdasarkan kepolarannya pada aliran fase gerak yang membawa campuran analit melalui fase diam dimana pemisahan komponen-komponen terjadi karena perbedaan kekuatan interaksi antara solut-solut terhadap fasa

diam sehingga terjadi perbedaan waktu perpindahan setiap komponen dalam campuran 4. Pemilihan fase gerak campuran Asetonitril : Metanol : Aquabidest (65:5:30) tersebut didasarkan pada kondisi kromatografi yang dipilih yaitu kromatografi partisi fase terbalik, karena kedua senyawa analit bersifat polar sehingga untuk mengelusnya dengan cepat digunakan fase gerak yang polar sesuai dengan kepolaran kedua senyawa analit (skoog,1999). Kolom yang digunakan adalah kolom yang berisi fasa diam C-18 dengan panjang 15 cm yang bersifat nonpolar dan merupakan hasil reaksi antara silika dengan alkilklorosilana dimana gugus alkilnya (R) adalah n-oktadesil. Fase diam yang digunakan dalam HPLC harus tahan terhadap tekanan tinggi, karena apabila digunakan struktur dengan pori yang besar akan mudah rusak. Hal ini disebabkan menurunnya permeabilitas akibat tekanan tinggi (Watson, 1999).

Sebanyak 20 µL fase gerak diinjeksi melalui selang pelarut ke dalam alat yang kecepatan alirnya sudah diatur 1 mL/menit (USP, 2009). Kecepatan laju alir 1 mL/menit bertujuan agar fase gerak lebih cepat menuju kolom serta agar analit lebih cepat terpisahkan karena sampel yang diinjeksikan sedikit sehingga waktu yang perlukan relative singkat (Hendayana., 2006). Penginjeksian dilakukan dari konsentrasi terendah hingga konsentrasi tertinggi. Hal ini dilakukan agar tidak mempengaruhi hasil kromatogram yang diperoleh. Hasil grafik konsentrasi deret baku dan luas area dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Grafik kurva baku piperin

Berdasarkan grafik diatas semakin tinggi konsentrasi semakin besar luas area yang dihasilkan. Hasil penetapan kadar piperin pada buah cabe jawa dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Penetapan Kadar Piperin

Replikasi	Kadar (%)	Rata- rata (%) $\pm$ CV
1	34,48	37,48 $\pm$ 2,97
2	37,52	
3	40,45	

Dari hasil penetapan kadar diperoleh data kadar piperin sebesar 37,48 % hal ini menunjukkan hasil isolate piperin dari buah cabai jawa tidak murni 100%

4. Kesimpulan

Hasil isolasi diperoleh rendemen sebesar 0,20% isolat piperin memiliki rasa pedas, berwarna coklat kehitaman berbentuk jarum, sukar larut dalam air dan mudah larut dalam ethanol. Penetapan kadar isolat piperin buah cabai jawa dengan metode HPLC menghasilkan kadar 37,48 %.

5. Daftar Pustaka

- Basset, J., R. C. Denney, G. H. Jeffery, J. Mendham. 1994. Buku Ajar Vogel: Kimia Analisis Kuantitatif Anorganik. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Day, R. A. dan A. L. Underwood. 1980. Analisa Kimia Kuantitatif. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hanani, E. (2015) *Analisis Fitokimia*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Harborne, J., 1996. Metode Fitokimia: Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan. Cetakan kedua. Penerjemah: Padmawinata, K. dan I. Soediro. Bandung: Penerbit ITB.
- Haryudin, W., & Rostiana, O. (2015). Karakteristik Morfologi Tanaman Cabe Jawa (*Piper retrofractum*. Vahl) Di Beberapa Sentra Produksi. Buletin Penelitian Tanaman Rempah Dan Obat, 20(1), 1–10

Hendayana, Sumar.2006.Kimia Pemisahan Metode Kromatografi dan Elektroforesis Modern. Bandung : Remaja Rosdakarya Offset.

- Hendayana, Sumar. 2006. Kimia Pemisahan Metode Kromatografi dan Elektroforesis Modern. Bandung : Remaja Rosdakarya Offset.
- Irhamanhayati et al. (2012). Info POM. Jakarta: BPOM RI
- Muslichah, S. (2010). Potensi Afrodisiak Kandungan Aktif Buah Cabe Jawa (*Piper retrofractum* Vahl) Pada Tikus Jantan Galur Wistar. Jurnal Agroteknologi, 5(2), 11–20.
- Nurazizah L, Aminingsih T, Mulyati HA. 2015. Uji aktivitas antibakteri dan analisis kadar piperin ekstrak buah cabe jawa (*Piper retrofractum* Vahl). Skripsi. Program Studi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pakuan
- Patil, K. 2011. Role of Piperine As A Bioavailability Enhancer. Institute of Pharmacy. University Bhanpur. India
- Ruhnayat., T. A. (2004). Cabe jawa / Taryono, Agus Ruhnayat. Jakarta: PenebarSwadaya
- Scott, I. M., Puniani, E., Jensen, H., Livesey, J. F., Poveda, L., Vindas, P. S., Arnason, J. . (2005). Analysis of Piperaceae Germplasm by HPLC and LCMS: A Method for Isolating and Identifying Unsaturated Amides from Piper spp Extracts. Journal Of Agricultural and Food Chemistry, 53, 1907– 1913.
- Shintawati, Rina, O., Zulkarnain, I., 2018. Validasi Metode Analisis Piperin Dalam Lada Hitam secara Spektrofotometri. Majalah Teknologi Agro Industri 10
- Skoog, D.A., West, D.M, Holler, F.J. 1994. Analytical Chemistry : An Introduction. 6th edition. 490. Florida: Harcourt Brace College Publishers.
- Watson, 1999, Pharmaceutical Analysis, 98, 238, Churchill Livingstone, London.